

离散数学第三次作业

April 2025

一、选择题（基础知识检测）

1. 在一个 n 阶完全图 K_n 中，边数为：
 - A. $n(n-1)$
 - B. $\frac{n(n-1)}{2}$
 - C. n^2
 - D. $2n$
2. 若一个图中所有顶点的度数之和为偶数，则以下结论正确的是：
 - A. 图一定是连通图
 - B. 图中奇度数顶点个数为偶数
 - C. 图一定为完全图
 - D. 图无环
3. 若一个图强连通有向图中所有顶点入度等于出度，则它一定是：
 - A. 哈密顿图
 - B. 欧拉图
 - C. 强连通图
 - D. 完美匹配图
4. 树的定义中，满足以下哪个条件的一定是树：
 - A. 连通且无圈的无向图
 - B. 有向图中存在回路
 - C. 所有顶点度数为奇数
 - D. 每个顶点都有出边
5. 以下关于欧拉图的叙述正确的是：
 - A. 所有顶点度数均为偶数
 - B. 存在奇度数顶点
 - C. 必须是连通图
 - D. 边数等于顶点数
6. 一个简单连通平面图的最大面数是：
 - A. $3n-6$
 - B. $2n-4$
 - C. $n-1$

- D. n^2
7. 二分图 $K_{3,3}$ 的边数为:
- A. 6
- B. 9
- C. 12
- D. 3
8. 生成树的边数为:
- A. n
- B. $n - 1$
- C. $n + 1$
- D. $2n$

二、填空题

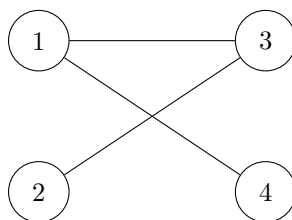
1. 一个有 12 个顶点、每个顶点度数为 3 的无向图中，边的条数是 _____。
2. 若完全二叉树中有 15 个节点，则其叶子节点数为 _____。
3. 如果图 G 的邻接矩阵中主对角线全为 0，且矩阵是对称的，那么 G 是一个 _____。
4. 具有 7 个顶点的树，其边数为 _____。
5. 一个无向图有 10 条边且无孤立顶点，则其顶点数至少为 _____。
6. 若图 G 的邻接矩阵中有 6 个非零元素，则 G 的边数为 _____。

三、简答题

1. 解释“握手定理”的含义，并给出一个实际应用场景。
2. 请画出 K_4 的所有非同构的生成子图。
3. 已知某图 G 的度数列为 $(1, 1, 2, 2, 2, 2)$ ，判断它是否可能是某棵树的度数列？若是，请至少画出两棵不同的树。
4. 给定有向图的邻接矩阵如下：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 求该图中长度为 2 的通路总数及回路总数。
5. 证明：在任意连通图中，至少存在一个顶点，其度数不超过 3。
 6. 构造一个度数列为 $(3, 3, 2, 2, 2)$ 的简单图，或说明其不存在。
 7. 计算完全图 K_5 中所有不同哈密顿回路的数量。
 8. 判断下图是否为二部图，并说明理由：（图的邻接矩阵略）



四、证明题

1. 证明：在一棵 n 阶非平凡的无向树中，至少有两个度为 1 的叶子节点。
2. 设 T 为一个 k 正则图，证明其补图也是正则图。
3. 设 G 是一个 n 个顶点、 m 条边的简单平面图，若每个面至少由 3 条边围成，则证明： $m \leq 3n - 6$ 。
4. 证明：树中任意两点之间有且仅有一条简单路径。
5. 设 G 是连通图且不含偶圈，证明 G 是二部图。
6. 证明：欧拉图中所有顶点的度数均为偶数。

五、编程题（进阶挑战）

1. **图的着色问题 (Python/C++ 任选)**
输入一个无向图，输出其最小着色数，并给出每个顶点的颜色分配。
提示：使用回溯法尝试图着色。
2. **实现 Dijkstra 算法**
给定加权有向图以及起始点，输出从起点到所有其他点的最短路径和距离。
提示：使用优先队列优化 *Dijkstra* 算法。
3. **Prim 算法实现最小生成树**
输入无向带权图，输出最小生成树的边集合及总权重。
提示：使用优先队列选择最小边。
4. **拓扑排序**
给定有向无环图 (DAG)，输出其所有可能的拓扑排序序列。
提示：基于 *DFS* 或 *Kahn* 算法实现。